

Dane wejściowe

To wszystko, co algorytm musi wiedzieć, żeby zacząć pracę — historia połączeń z zeszłych tygodni, lista pracowników z ich preferencjami, kalendarz ze świętami. Bez tych danych nie ma z czego układać harmonogramu.

Model predykcyjny (LSTM / XGBoost)

To "wróżka" — patrzy na dane z przeszłości i zgaduje, ile połączeń będzie w każdym półgodzinnym okienku przyszłego tygodnia. Dzięki temu algorytm wie, ilu ludzi potrzeba o której godzinie, zanim zacznie układać grafik.

Algorytm memetyczny (NSGA-II + lokalne przeszukiwanie)

To serce całego systemu — tworzy 100 losowych grafików, ocenia je, krzyżuje najlepsze, powtarza 1000 razy aż wyjdzie coś dobrego (to **GA**). Każdy nowy grafik jeszcze dodatkowo "dopieszcza" drobnymi zmianami, np. zamienia zmiany między dwoma pracownikami jeśli to daje lepszy wynik (to **lokalne przeszukiwanie**).

Operator naprawczy

To "strażnik prawa" — bierze grafik stworzony przez algorytm i sprawdza, czy nie łamie Kodeksu pracy (za mało odpoczynku, za dużo godzin). Jeśli coś jest nie tak, automatycznie naprawia — przesuwa zmiany, dodaje wolne, aż grafik jest w 100% legalny.

Reoptymalizacja real-time

To "pogotowie" — gdy w środę rano Ania zadzwoni z L4, nie układamy całego grafiku od nowa. Zamiast tego szybko łatamy tylko dziurę po Ani, szukając kogoś wolnego z odpowiednimi kompetencjami.

Harmonogram (front Pareto)

To wynik końcowy, ale nie jeden grafik — kilka różnych, pokazujących kompromisy. Np. *"wariant A: tani, ale mniej komfortowy dla ludzi"* vs *"wariant B: droższy, ale wszyscy zadowoleni"* — manager wybiera ten, który mu pasuje.

Baseline CP-SAT (z boku, linia przerywana)

To "dokładny solver" z Google OR-Tools, który dla małych przypadków (10 pracowników, 7 dni) potrafi znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie, ale dla dużych się dławi. Używamy go tylko do porównania — sprawdzamy, czy nasz szybki algorytm daje wyniki bliskie optimum.